

ФАЛЬКОН·ReID

Цифровой признак транспортного средства

Поиск автомобиля по внешности — без государственного номера

Кейс №7 · «Фалькон Тех» · ЛЦТ-2026

Команда: заполните название и состав



Техническая суть решения

- Четверной ансамбль DINOv2 ViT-L@336 + ViT-B с частями + ConvNeXt + DINOv3-L; CosFace + batch-hard triplet; постобработка DBA/alphaQE. Эмбеddинг 3840-d, косинусный поиск FAISS. FastAPI + OpenAPI, веб-клиент, Docker офлайн.
- mAP 0.844 · Rank-1 0.812 · Rank-5 0.904 на незнакомых ТС
- 4 больших модели в fp16 — 1505 МБ из лимита 2 ГБ
- Запуск одной командой: `docker compose up`, интернет не нужен
- Интерпретируемость: карта внимания к решению модели

Маркетинговая суть решения

- Оператор находит машину по снимку за секунды вместо часов ручного просмотра архива. Честный отказ вместо ложных находок. Порог уверенности управляется без переобучения.
- Режим отказа: F1 0.768 при TNR 0.739 — порог обоснован
- Сами восстанавливаем камеры по фону кадра — отсеиваем дубли сцены
- Открытый стек: PyTorch, FastAPI, FAISS (BSD/MIT/Apache)
- Готов к пилоту на городском потоке

Номер не читается — город теряет машину

Грязь и снег

Регистрационный знак нечитаем в плохую погоду — ALPR бессилён.

Блики и ночь

Свет фар и солнца засвечивает знак; ночью деталей мало.

Перекрытие и ракурс

Знак закрыт другим авто или вовсе не в поле зрения камеры.

Ручной поиск

Оператор листает архив сотни часов — и часто безрезультатно.

Решение: устойчивый цифровой признак по внешности — цвет, геометрия, оптика, наклейки, повреждения.

Снимки одного ТС с разных камер сходятся в векторном пространстве — без какой-либо привязки к номеру.

ПУТЬ ОПЕРАТОРА



Загрузка кадра

Снимок с камеры в браузере или по API. ВBox — из разметки или мышью прямо на кадре.

1

Цифровой признак

Четверной ансамбль формирует вектор 3840-d за ~0.17 с. Только внешность — номер не используется.

3

Поиск по галерее

Косинусная близость ко всему архиву. До 10^6 снимков — FAISS HNSW за миллисекунды.

5

Решение сервиса

Топ-N кандидатов с уверенностью либо честный отказ, если совпадения нет.

2

Работа с результатом

Карта внимания «почему совпало», экспорт CSV, передача материалов в работу.

4

КАК РАБОТАЕТ ML



Признак

Четверной ансамбль

DINOv2 ViT-L + ViT-B, DINOv3-L (два поколения самообучения Meta) + ConvNeXt-base (свёртка): признаки декоррелируют ошибки — +4.9 mAP к лучшей одиночной модели.

BNNeck → конкатенация 1.0/0.7/0.5/1.0 → 3840-d float32; постобработка DBA $k=3$ + alphaQE $k=1$ даёт ещё +3.4 mAP.



Обучение

CosFace + batch-hard triplet

Классификация 1541 идентичности с угловым отступом ($s=48$, $m=0.25$) + триплеты по самым трудным парам в батче.

РК-сэмплирование 16×4: в каждом батче — разные ракурсы одного ТС.



Инвариантность

Ракурс, свет, перекрытия

Аугментации: отражение, color jitter, blur, random erasing (имитация перекрытий).

ТТА-отражение на инференсе. Каждый train-ТС снят с 2+ камер — модель учится сближать ракурсы.

Поток обработки запроса

1 • Получение

изображение + BBox через API/UI, валидация входа

2 • Обработка

кроп +6% → четверной ансамбль (DINOv2 + DINOv3 + ConvNeXt) → вектор 3840-d

3 • Анализ

постобработка DBA/AQE → косинусный поиск FAISS

4 • Результат

топ-N с уверенностью или отказ при $\max \text{sim} < \tau$

Тонкий клиент

SPA в браузере: BBox мышью, порог на лету, экспорт CSV

Backend инференса

Python · FastAPI · OpenAPI (Swagger) · GPU/CPU

Векторный индекс

числовой индекс галереи; путь роста — pgvector/Milvus

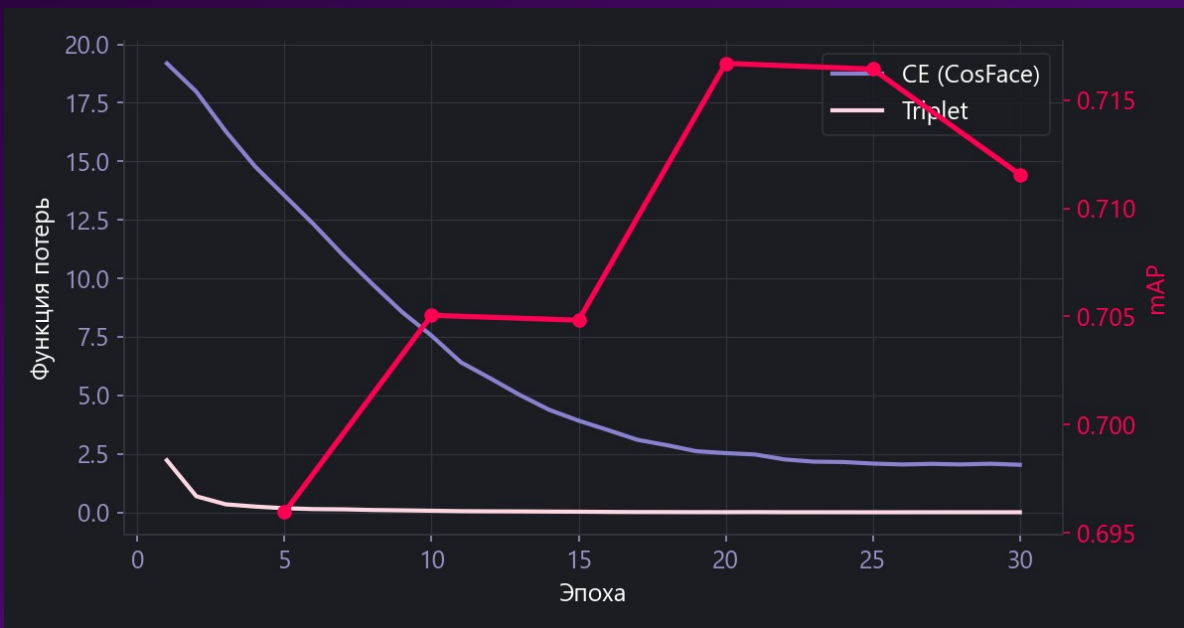
Контейнеризация

Docker compose, одна команда, офлайн — веса в образе

Интерпретируемость

attention-карты: куда смотрела модель

МЕТРИКИ КАЧЕСТВА



Кривая обучения: лоссы и валидационный mAP

Валидация: 308 незнакомых ТС · 1317 запросов ·
35% запросов-дистракторов без пары в галерее

mAP

0.844

кросс-камерный, основная метрика кейса

Rank-1 / Rank-5

0.812 / 0.904

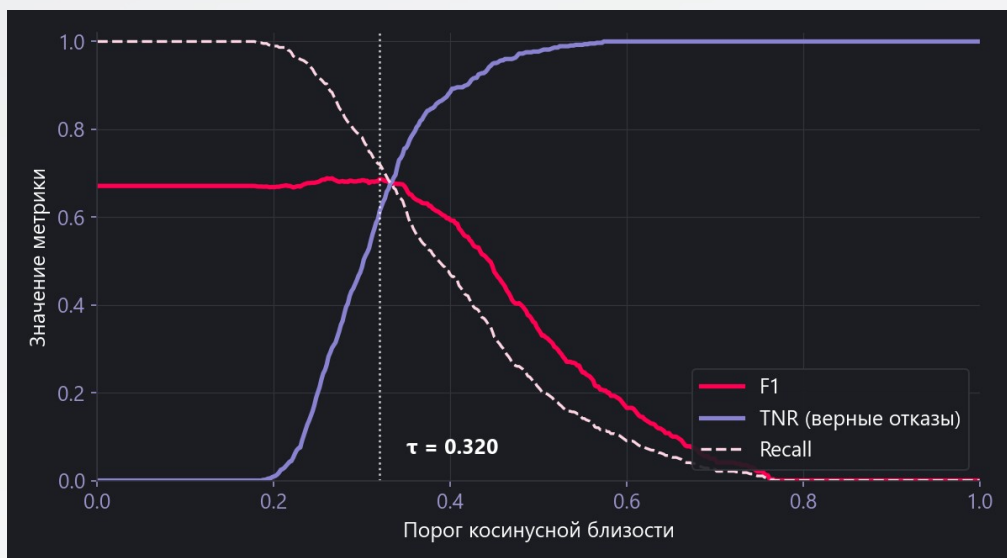
верный кандидат первым / в пятёрке

mINP

0.839

качество полного списка совпадений

РЕЖИМ ОТКАЗА



Порог $\tau = 0.320$

максимум F1 при ограничении $TNR \geq 0.70$ — сетка из 500 порогов на валидации

$$F1 = 0.768 \cdot TNR = 0.739$$

баланс находок и честных отказов; безусловный max F1 сидит при $TNR \approx 0.3$ — недопустимо

Ловушка теста: дубли той же сцены

72% запросов имели «совпадение» с той же камеры: соседний кадр или та же припаркованная машина. Камеры-группы восстанавливаем по фону кадра и геометрии BBox (точность 0.97–1.0 на train) и исключаем одно-сценных кандидатов

Порог — параметр продукта

оператор меняет строгость в UI/API без переобучения; τ по умолчанию обоснован

АНАЛИЗ ОШИБОК

«Близнецы»



Одинаковая массовая модель, цвет и комплектация. Разделяются только микродетальями: диски, наклейки, повреждения.

План: части-признаки и агрегация нескольких кадров трека.

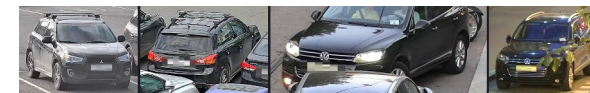
Разворот 180°



Запрос «в лоб», в галерее — только корма. Совпадение находится, но уверенность падает к порогу.

План: синтетика ракурсов и парные аугментации.

Ночь и дальний план



Деталей физически мало — уверенность честно низкая, запрос уходит в отказ.

Это корректное поведение: сервис знает, чего не знает.

СКОРОСТЬ И МАСШТАБ



164 мс

признак одного ТС, батч = 1,
включая препроцессинг

13 FPS

пакетная обработка на RTX
3060 без роста памяти

1505 МБ

4 модели в fp16 — в лимит
2048 МБ с запасом

10⁶ галерея

FAISS HNSW: 0.4 мс/запрос,
recall@10 0.88

ДЕМО



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

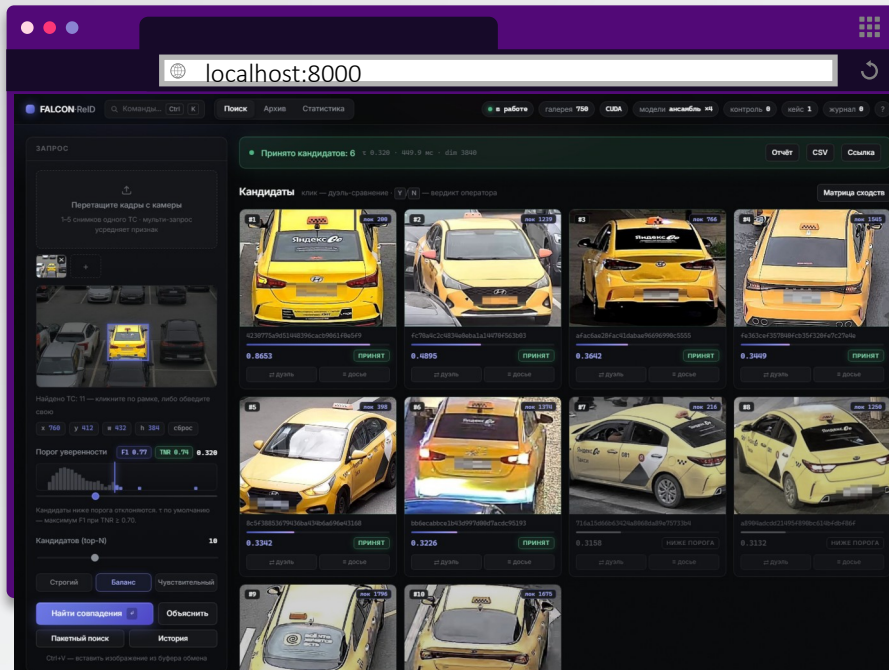
БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА

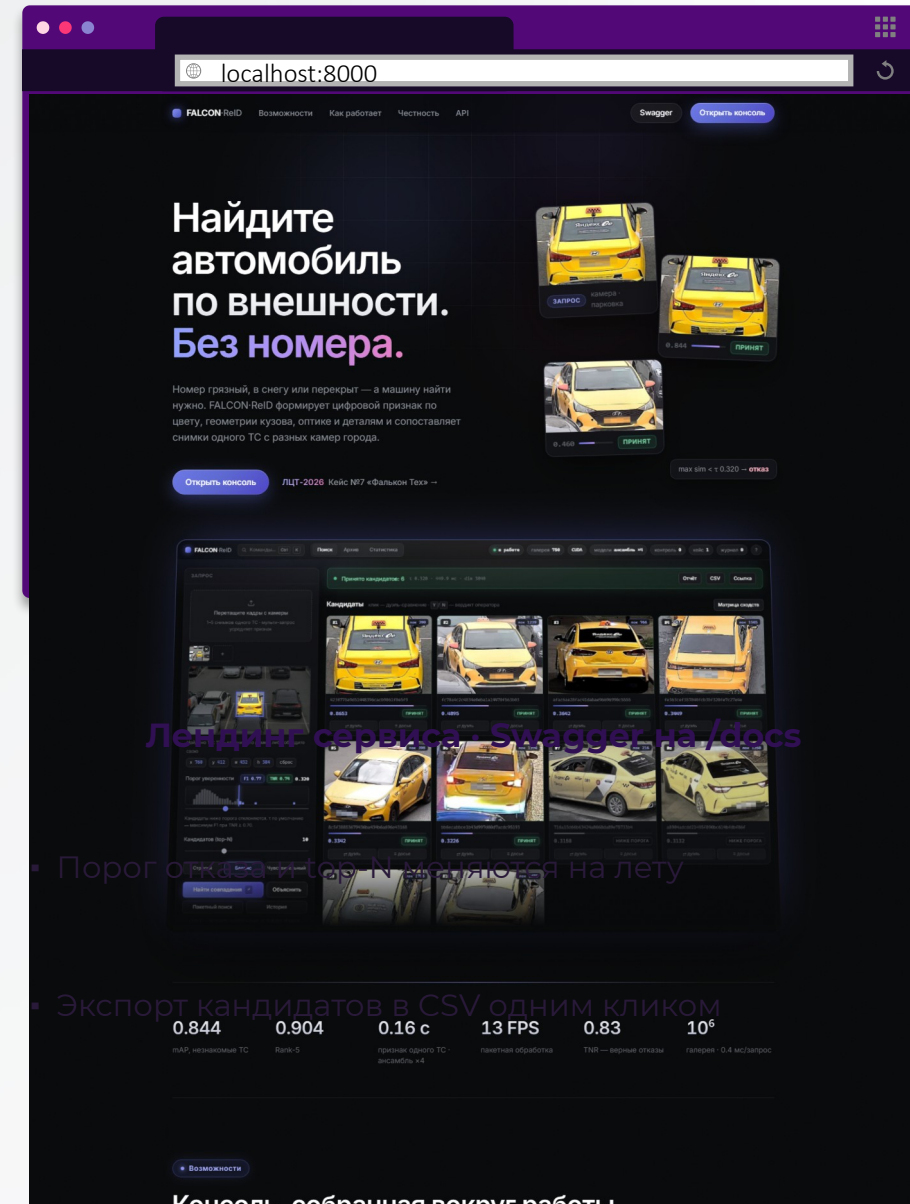


ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ



Консоль оператора (стиль Linear)

- Рамка BBox рисуется мышью прямо на кадре
- Карта внимания: почему пары считаются совпадением



- Порог отсечения top-N меняется на лету
- Экспорт кандидатов в CSV одним кликом

СООТВЕТСТВИЕ ТЗ И АРТЕФАКТЫ



✓ Артефакты сдачи

submission.csv · embeddings.npy · candidates.csv — формат и порядок проверены самотестом

✓ Запуск одной командой

docker compose up → сервис+UI · compose run inference → артефакты; офлайн, веса в образе

✓ API и тонкий клиент

OpenAPI/Swagger на /docs; доступ из любого браузера без установки ПО

✓ Ограничения ресурсов

веса 1505 МБ ≤ 2048 МБ · инференс без OOM · латентность и FPS в benchmark.json

✓ Чистота решения

признаки номера не используются (номера размыты; подтверждено attention-картами)

Ближайшие шаги

Части-признаки для «близнецов» · мультикадровая агрегация треков · калибровка уверенности на большем валидационном наборе

Пилот

интеграция с потоком камерного парка, dead-letter очереди, метрики качества на живых данных

Масштаб

pgvector/Milvus, шардирование по округам и времени, реплики API за балансировщиком

Качество

дообучение на потоке (semi-supervised), hard-negative mining на городских «близнецах»

Продукт

трекинг + мультикамерные треки, поиск по нескольким снимкам, роли и аудит операторов

О команде

- **Капитан:** ФИО, специальность
- **Кол-во участников:** __ человек
- **Краткое описание:**
 -  как образовалась команда?
 -  место работы/учебы участников?
- **Город и регион:**

Краткое описание решения:

Сервис Re-ID: поиск автомобиля по внешности без номера. DINOv2 + CosFace, честный режим отказа, Docker офлайн, веб-интерфейс.

Уникальность решения:

Обоснованный порог отказа (F1/TNR), интерпретируемость решений, готовность к 10^6 галерее и запуск одной командой.